



计算机组成原理

第五章 输入/输出系统

2025-8-22



信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering



主要内容

- 1 概述
- 2 模型机系统总线组成
- 3 直接程序传送方式与接口
- 4 中断方式及接口
- 5 DMA方式及接口



- 01. 中断基本概念
- 02. 中断请求过程（外部可屏蔽中断）
- 03. 优先权逻辑与屏蔽技术
- 04. 服务程序入口地址的获取方式
- 05. 中断处理
- 06. 中断接口

一、中断基本概念

1、定义

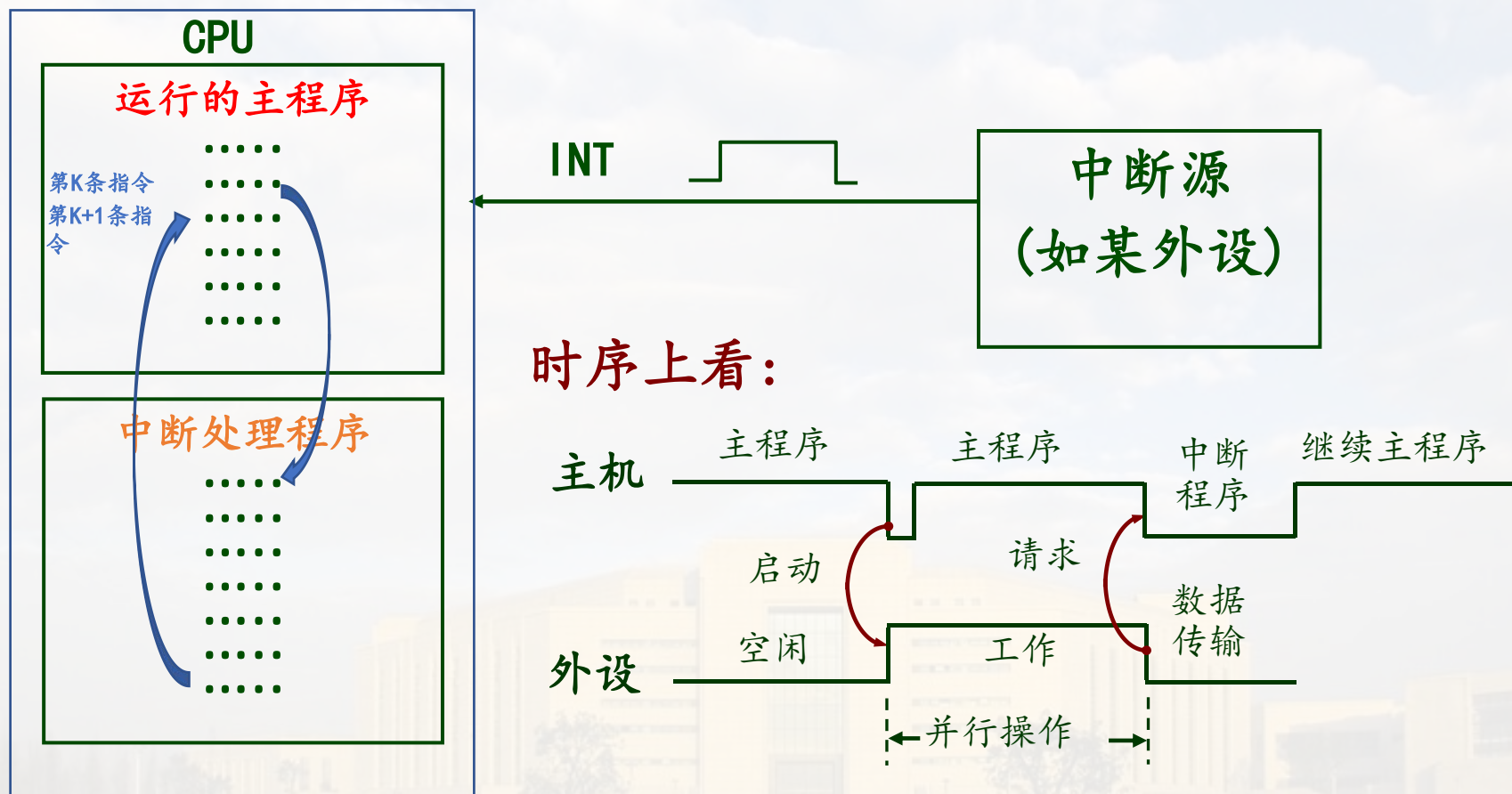
CPU暂时停止现行政程序的执行，转去执行为某个随机事态服务的中断处理程序。处理完毕后自动恢复原程序的执行。

2、实质与特点

1) 实质

程序切换 { 方法：保存断点，获取服务程序入口地址；(中断处理前)
返回断点。(中断处理后)
时间：一条指令完整结束时切换，保证程序的完整性。

中断示意图：



2) 特点

随机性 { 随机发生的事态 (按键、故障)
有意调用, 随机请求与处理的事态 (调用打印机)
随机插入的事态 (软中断指令插入程序任何位置)

注意中断与转子的区别。

3、中断分类

1) **硬件中断与软中断** ——— 由软中断指令引发中断

由硬件请求信号引发中断

2) **内中断与外中断** ——— 中断源来自主机外部

中断源来自主机内部

一、中断基本概念

3) 可屏蔽中断与非屏蔽中断

可通过屏蔽字屏蔽该类请求；关中断时不响应该类请求。

该类请求与屏蔽字无关；请求的响应与开/关中断无关。

4) 向量中断与非向量中断

由硬件提供服务程序入口地址

由软件提供服务程序入口地址

4、中断典型应用

1) 管理中、低速I/O操作

2) 处理故障

一、中断基本概念

3) 实时处理

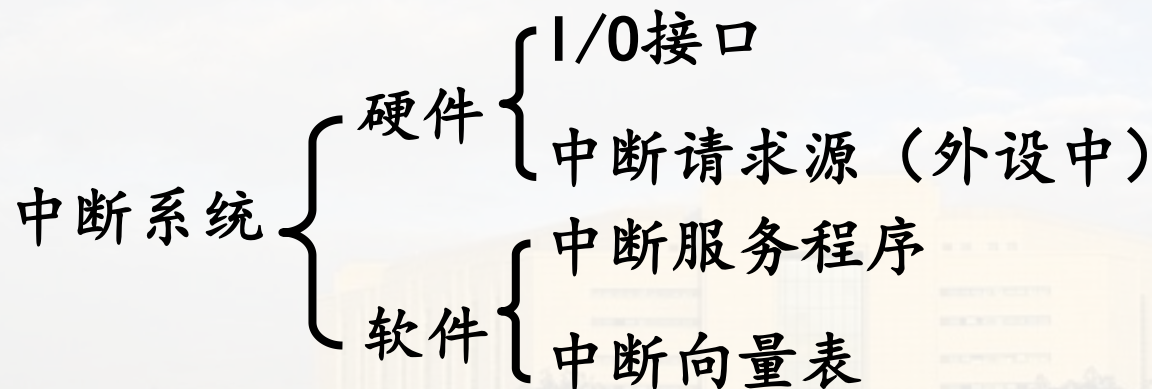
某事件出现的实际时间内及时处理，不是批量处理。

利用时钟中断定时采集参数，检测，调节。

4) 人机对话

5) 多机通信

5、中断系统的硬、软件组织



1) 中断请求源

{ 外部硬件中断源：8种， $IREQ_0 \sim IREQ_7$
内部中断源：掉电、溢出、校验错中断等
软中断：模型机软中断为 $INT11 \sim INTn$

2) 中断服务程序

在主存中的空间不必连续。

3) 中断向量表

存放在模型机中主存的2号单元开始；

向量地址=中断号+2

二、中断请求过程（外部可屏蔽中断）



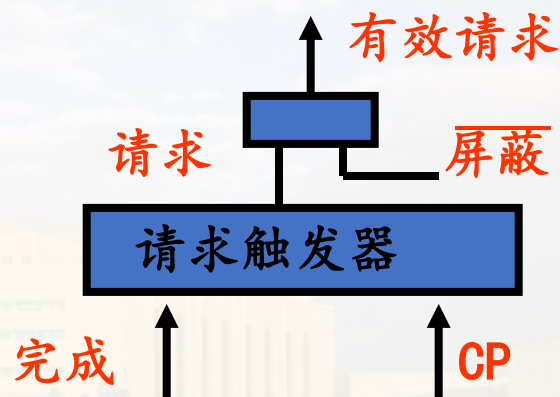
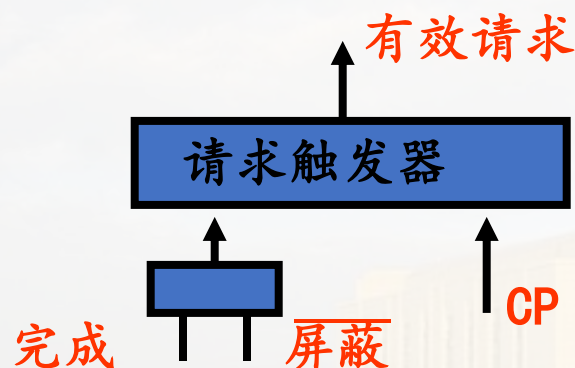
1、如何产生中断请求？

{ 外设工作完成：“完成”标志为1
CPU允许请求：“屏蔽”标志为0

先“屏蔽”，后请求

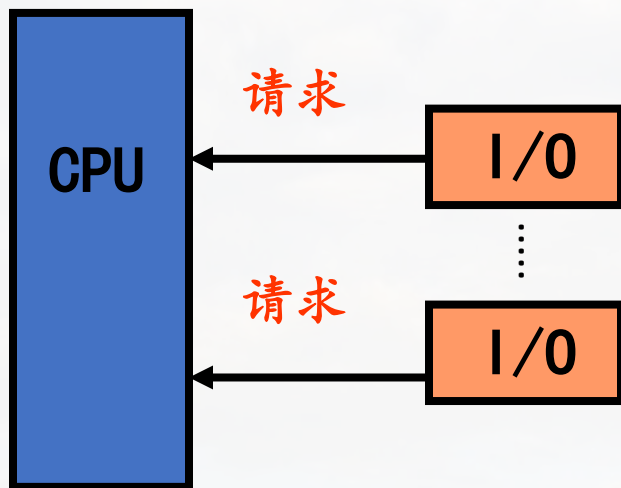
分散“屏蔽”

先请求，后“屏蔽”

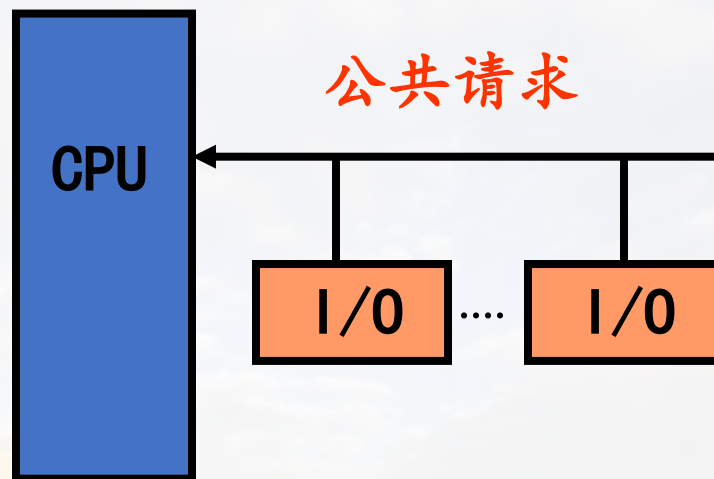


2、如何传送中断请求？

a. 使用单独请求线

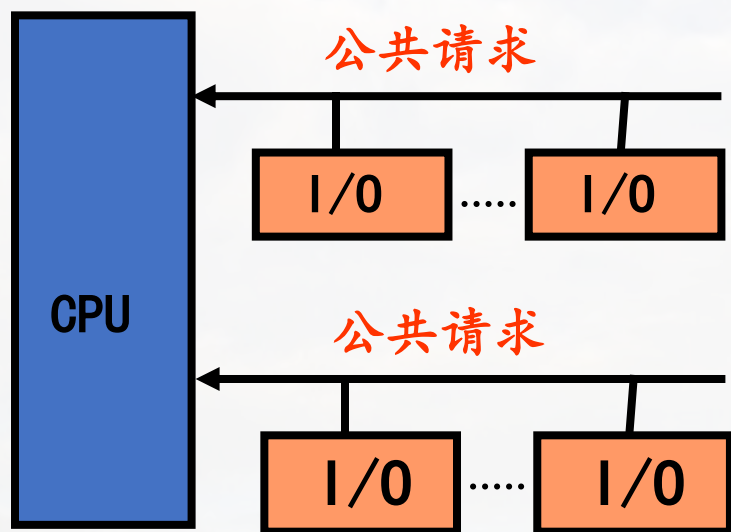


b. 使用公共请求线

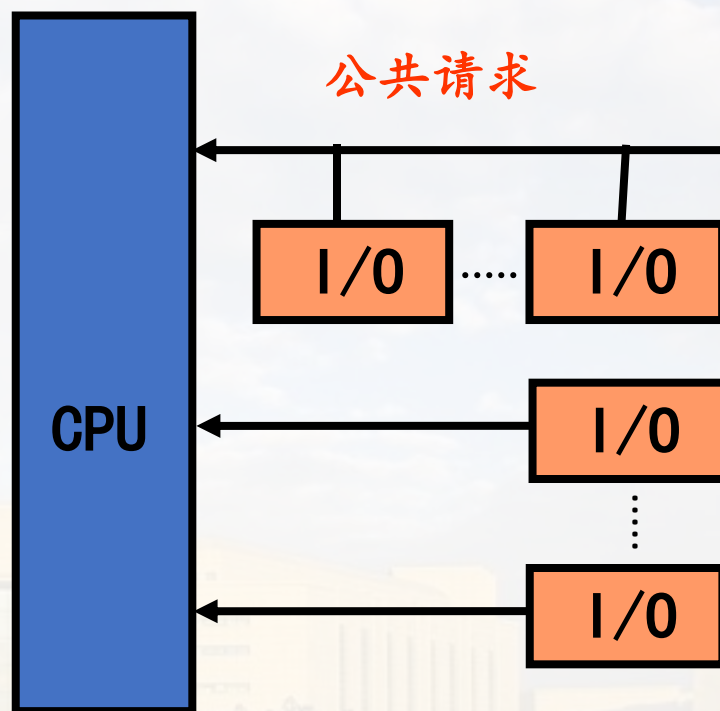


二、中断请求过程（外部可屏蔽中断）

c. 使用二维结构



d. 使用独立与公共请求线



当这些中断源同时提出申请时，CPU该响应哪个请求？该中断请求是否能够中断CPU现执行程序执行？所有这些都由**中断判优处理逻辑电路**来处理。

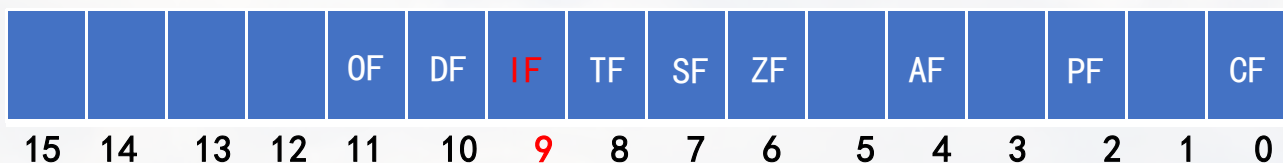
1. **CPU（现执行程序）与中断请求间的判优**

在一般计算机中，CPU进行简单的判优处理，根据CPU标志寄存器中的“允许中断”控制位（IF）状态，确定是否响应该中断请求。

开关中断 { $IF=1$ ，开中断
 $IF=0$ ，关中断

IF (Interrupt Enable Flag)

中断允许标志位。IF=1使CPU可以响应**可屏蔽**中断请求。

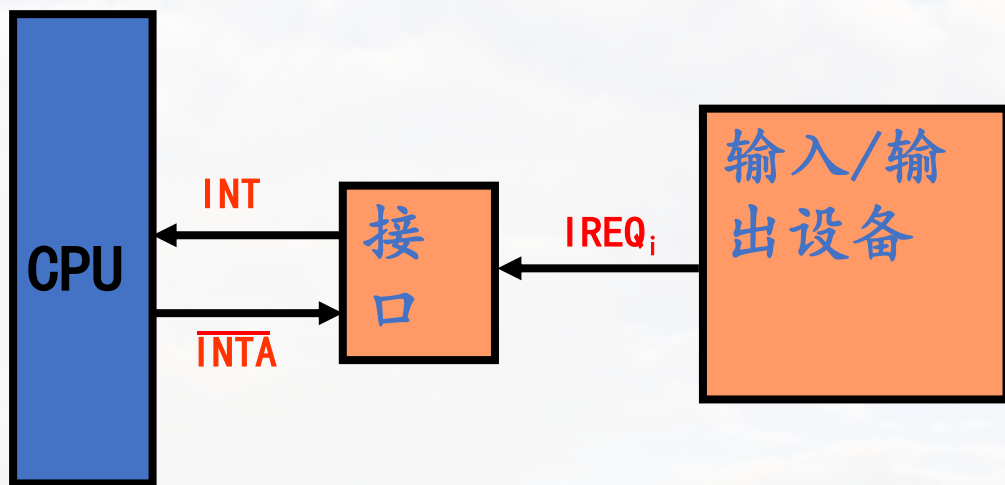


8088 /8086的标志寄存器FLAGS的组成

6个状态位：CF(进位标志位)、PF(奇偶标志位)、AF(辅助进位标志位)、ZF(零标志位)、SF(符号标志位)、OF(溢出标志位)

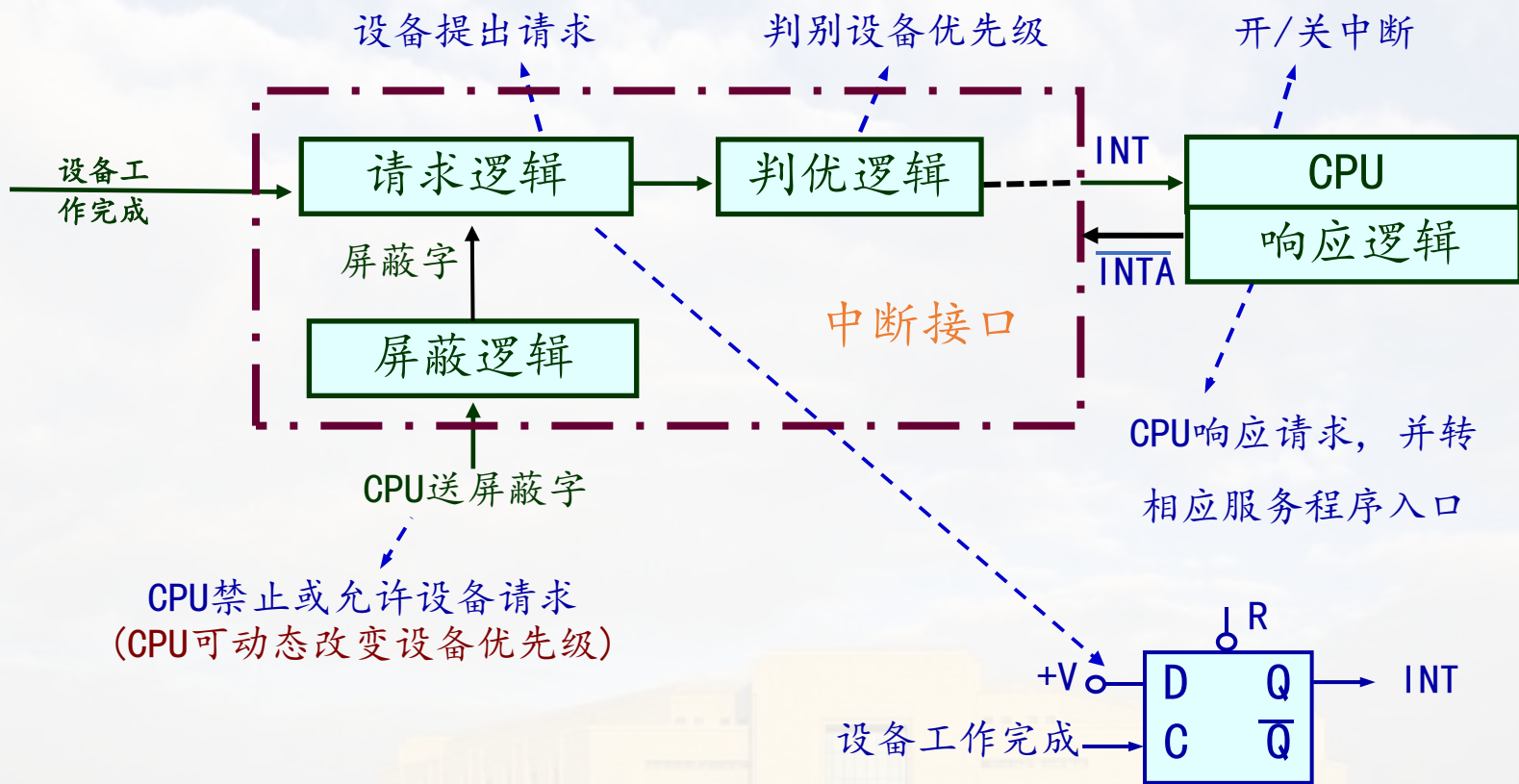
3个控制标志位：IF(中断允许标志位)、TF(陷阱标志位)、DF(方向标志位)

INT、IREQ_i 区别:



三、优先权逻辑与屏蔽技术

屏蔽、开/关中断区别：



区分：CPU对请求的屏蔽和对请求的响应

送屏蔽字

开/关中断

2. 在性能更强的计算机中，除了设置IF中断控制位外，还在程序状态字PSW中设定现行程序优先级，以便进一步细分现行程序任务的重要程度。

3. 各外设请求的判优方式

a. 软件判优

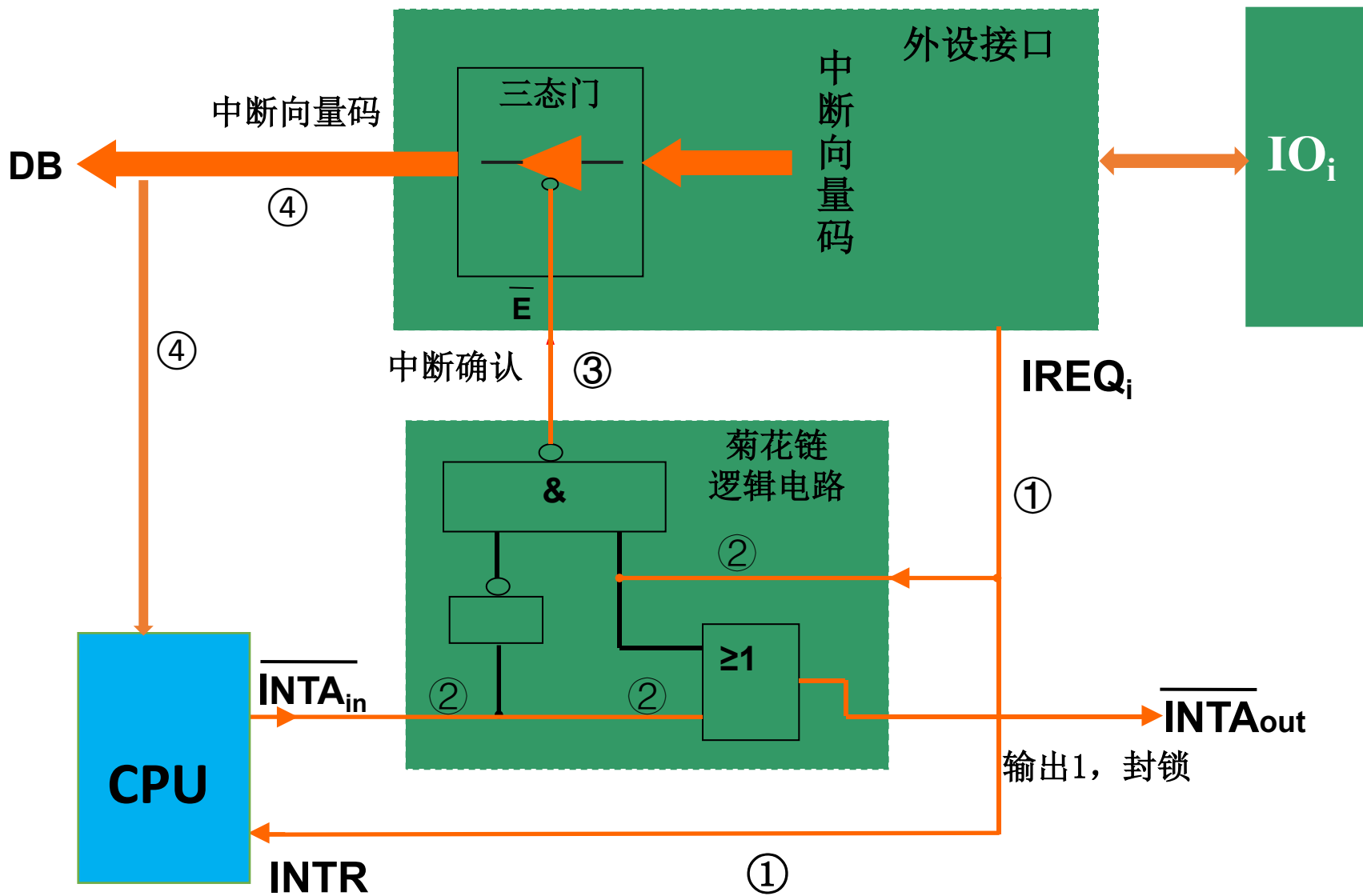
由程序查询顺序确定优先级。可灵活修改优先级。

b. 硬件判优

并行优先排队逻辑、链式优先排队逻辑、二维结构的优先排队、中断控制器判优等。

三、 优先权逻辑与屏蔽技术

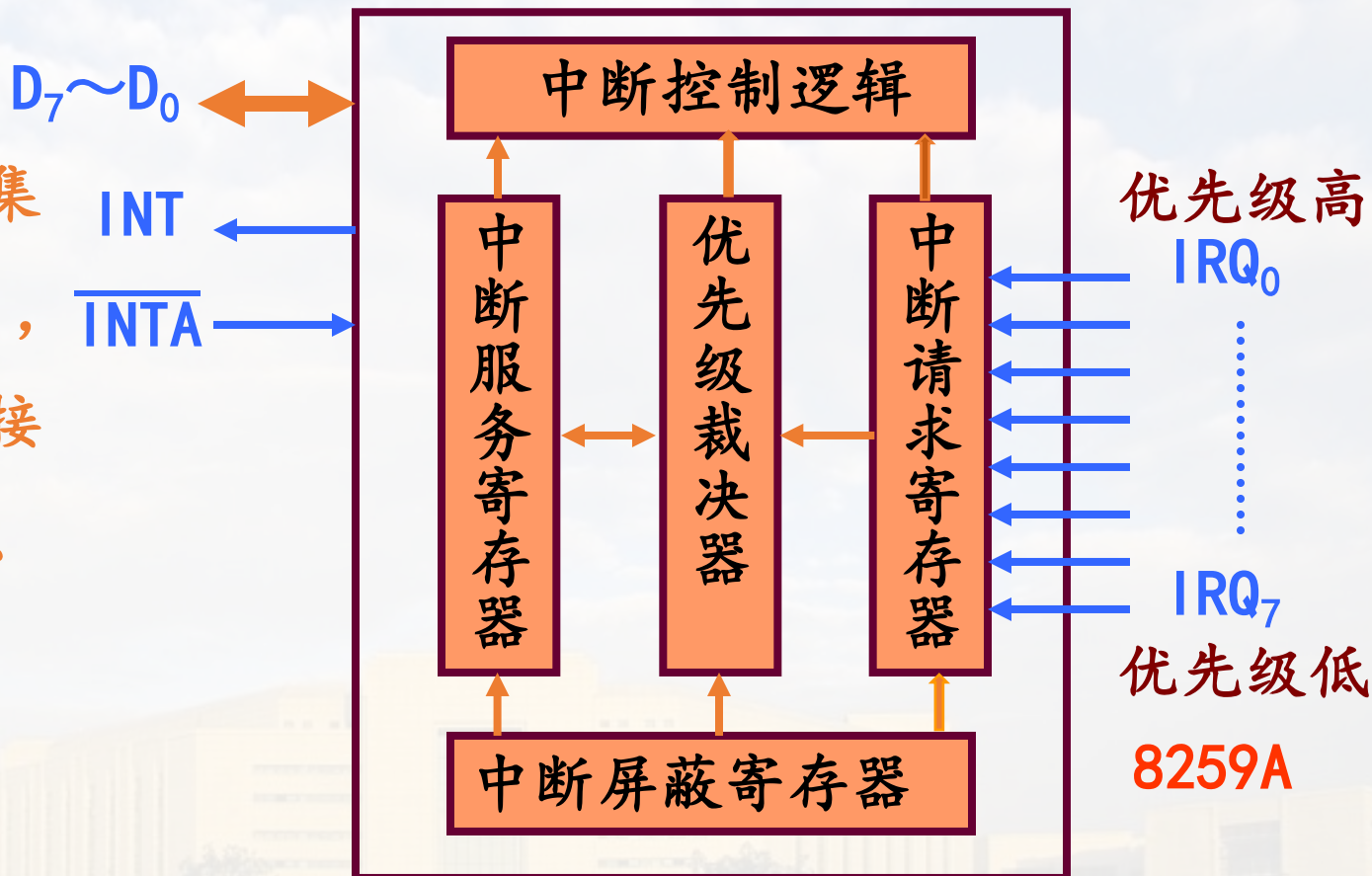
典型：1)链式优先排队逻辑电路



三、优先权逻辑与屏蔽技术

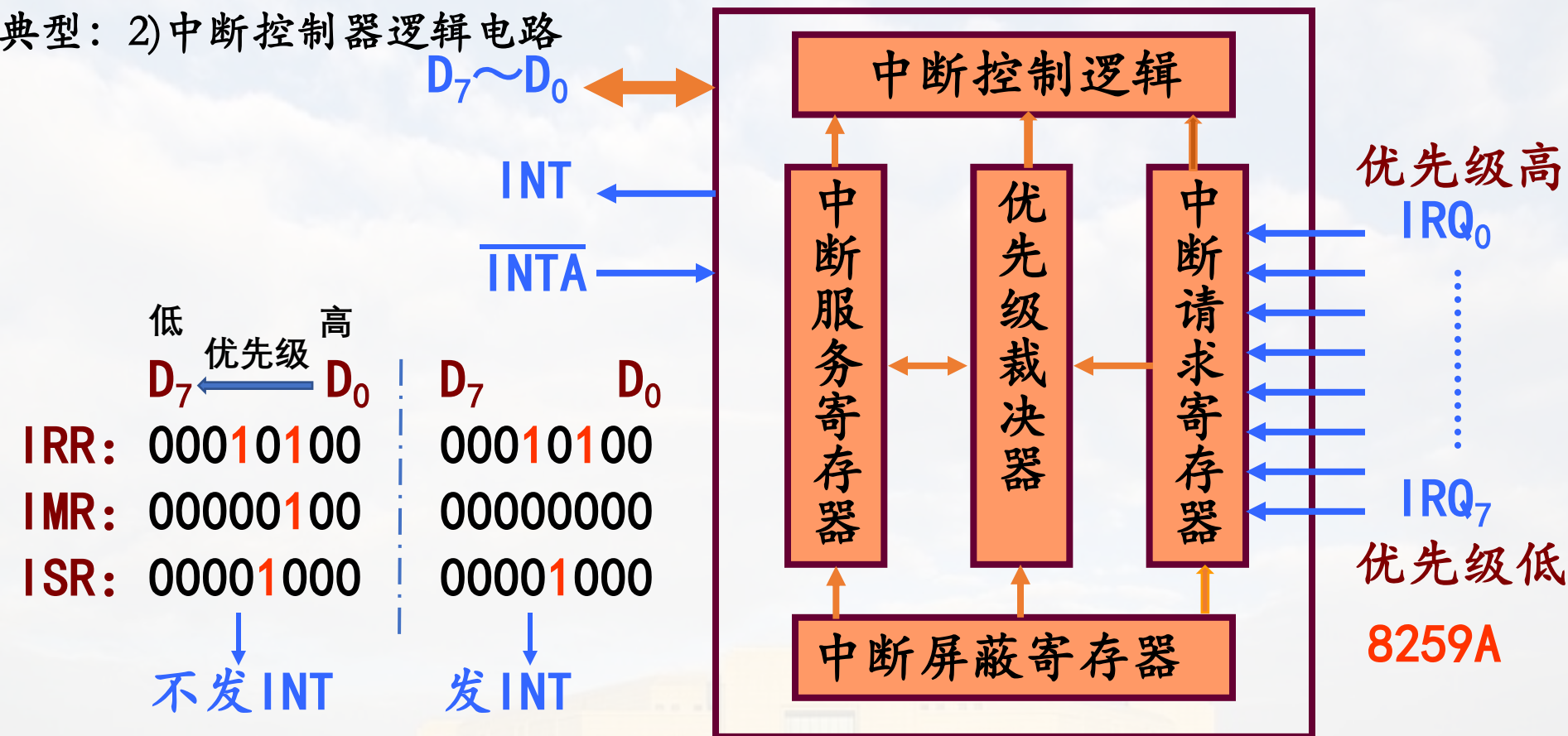
典型：2) 中断控制器逻辑电路

例：中断控制器集中判优(如8259A)，解决请求信号的接收、屏蔽、判优、编码等问题。



三、优先权逻辑与屏蔽技术

典型：2)中断控制器逻辑电路



中断请求 → 8259A (未屏蔽的请求判优, 生成相应请求信号)

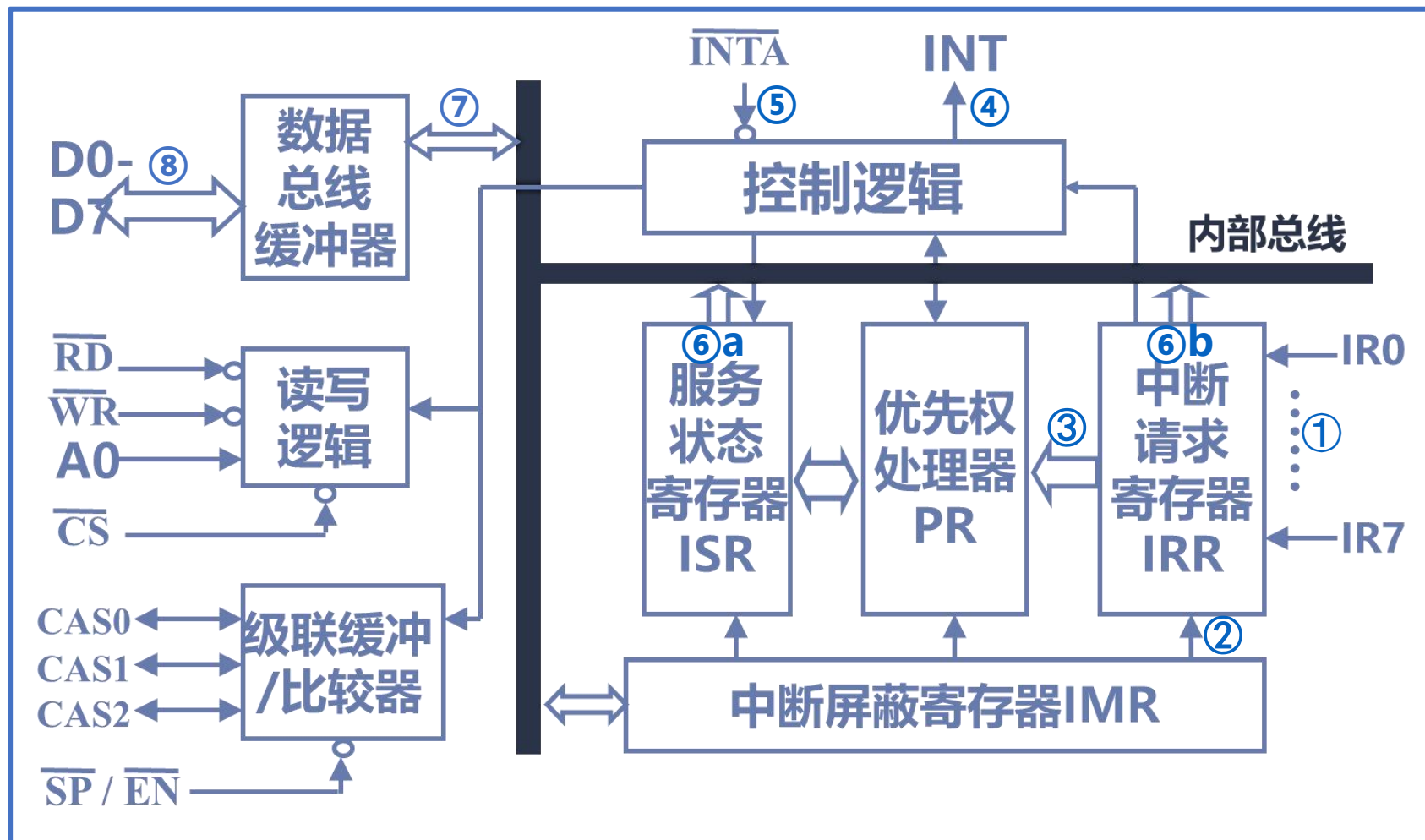
→ 公共请求 **INT** → CPU → 响应信号 **INTA** → 8259A

(CPU响应后, 取回中断类型码, 转入相应服务程序。)

三、优先权逻辑与屏蔽技术

8259A的结构(详细)

8259A内部结构-内部逻辑框图



4. 中断判优顺序

1) 优先顺序:故障中断、DMA、外中断(输入>输出)

2) CPU现行程序与外设请求的判优

a. CPU设置允许中断标志 $\begin{cases} =1, & \text{开中断} \\ =0, & \text{关中断} \end{cases}$

b. CPU设置程序状态字的优先级字段

为现行程序赋予优先级 $\begin{cases} < \text{外设请求优先级, 响应} \\ \geq \text{外设请求优先级, 不响应} \end{cases}$

四、服务程序入口地址的获取方式

获取方式 { 向量中断
非向量中断

1、向量中断

1) 概念

a. 中断向量:

采用向量化的中断响应方式，将中断服务程序的入口地址及其程序状态字存放在特定的存储区中，所有的中断服务程序入口地址和状态字一起，称为中断向量。

四、服务程序入口地址的获取方式

b. 中断向量表：即用来存放中断向量的一张表。在实际的系统中，常将**所有中断服务程序的入口地址**（或包括服务程序状态字）组织成一张一维表格，并存放于主存的一段连续的存储区，此表就是**中断向量表**。

c. 向量地址：**访问中断向量表的地址码**，即读取中断向量所需的地址（也可称为中断指针）。

2) 向量中断：将各个中断服务程序的入口地址（或包括状态字）组织成中断向量表；响应中断时，由硬件直接产生对应于中断源的向量地址；据此访问中断向量表，从中读取服务程序入口地址，由此转向服务程序的执行。这些工作在中断周期IT中由**硬件直接实现（不需编写程序实现）**。

四、服务程序入口地址的获取方式

3) 中断向量表的组成

在模型机中，中断向量表在主存中占用0~1023号地址单元（即1K），每个中断源占用4个单元，因此，该表中可存放256个中断源。

中断向量 表的组成	专用区	中断类型码：0~4型
	系统保留区	中断类型码：5~31型
	用户扩展区	中断类型码：32~255型

四、服务程序入口地址的获取方式

	中断类型码	向量地址	中断向量表
专用区	0型	0000—0003 (H)	入口地址0
	1型	0004—0007 (H)	入口地址1
	。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。		
	4型	0010—0013 (H)	入口地址4
系统保留区	5型	0014—0017 (H)	入口地址5
	。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。		
	31型	007C—007F (H)	入口地址31
用户扩展区	32型	0080—0083 (H)	入口地址32
	。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。		
	255型	03FC—03FF (H)	入口地址255

四、服务程序入口地址的获取方式

4) 如何从中断向量表中获取中断服务程序入口地址

关键是如何形成向量地址 $\xrightarrow{\text{访问中断向量表}}$ 中断服务程序入口地址

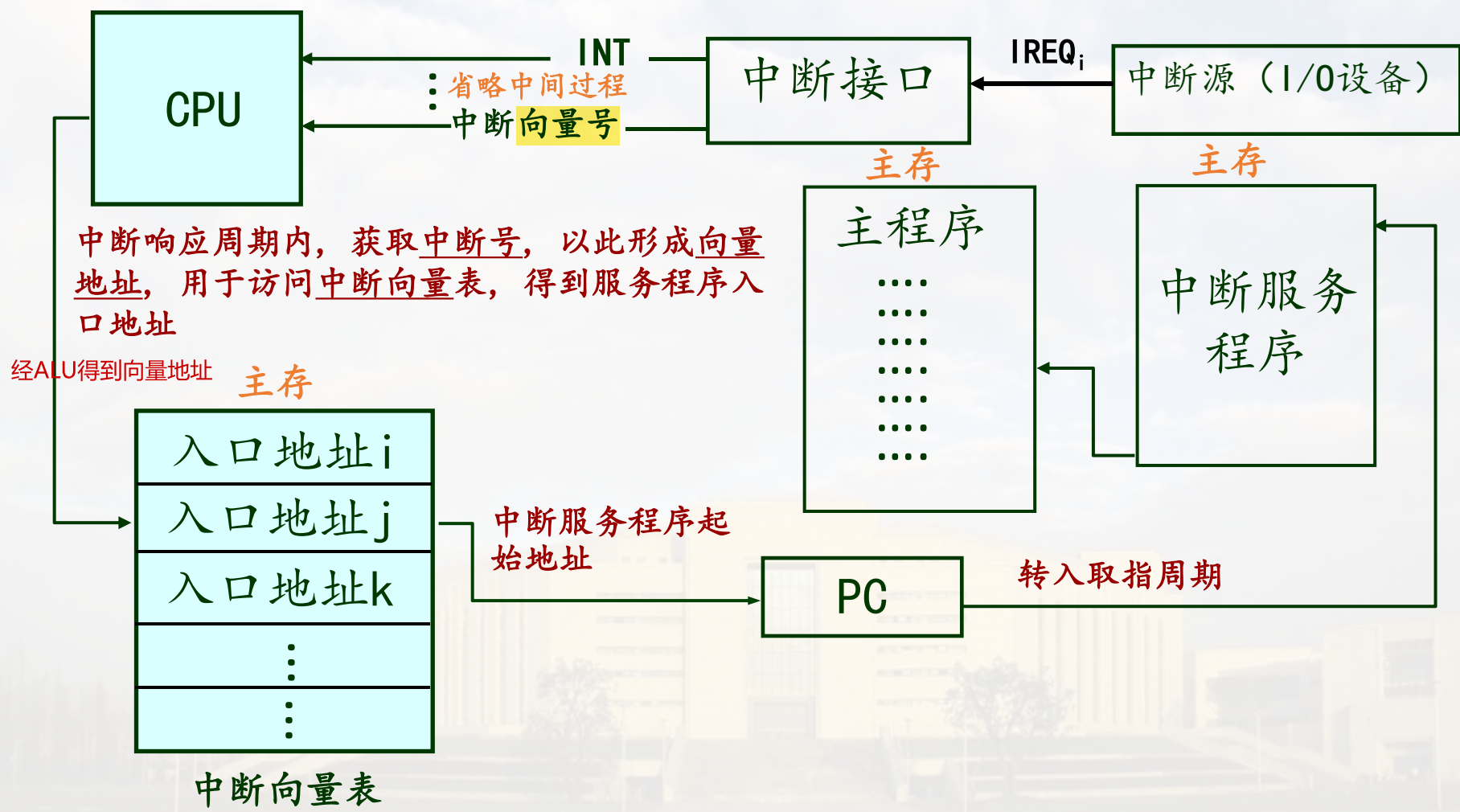
向量地址
的形成

硬中断：向量地址 = 中断类型码 $\times$ 4（模型机中每个中断源所占字节数）

软中断：向量地址 = 中断号 $\times$ 4（模型机中每个中断源所占字节数）

四、服务程序入口地址的获取方式

中断服务程序、中断向量表之间的关系：



四、服务程序入口地址的获取方式

例1. 模型机向量表

M按字编址。一个入口地址16位，占一个编址单元。

向量表

向量地址 = 中断号 + 2
(单元地址)

2#
3#

入口地址0
入口地址1
⋮

0号中断源
1号中断源

例2. IBM PC向量表

(从主存0#单元开始安排)

向量表

M按字节编址。一个入口地址32位，占4个编址单元。

向量地址 = 中断号 × 4

0#
4#

入口偏移0
入口基址0
入口偏移1
入口基址1
⋮

0号中断源
1号中断源

四、服务程序入口地址的获取方式

例3：中断类型码108型，求其中断服务程序入口地址。

(模型机)

向量地址=108×4=432→**110110000B**即**01B0H** →得
出中断服务程序入口的起始地址

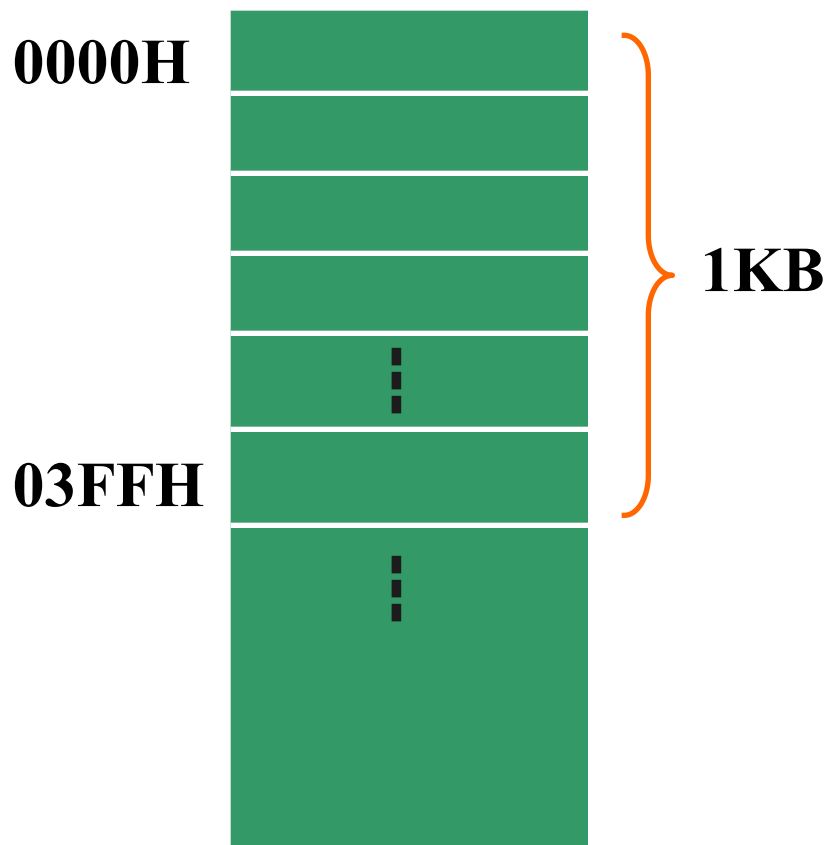
低·2B：段内偏移地址IP

高2B：段基地址CS

四、服务程序入口地址的获取方式

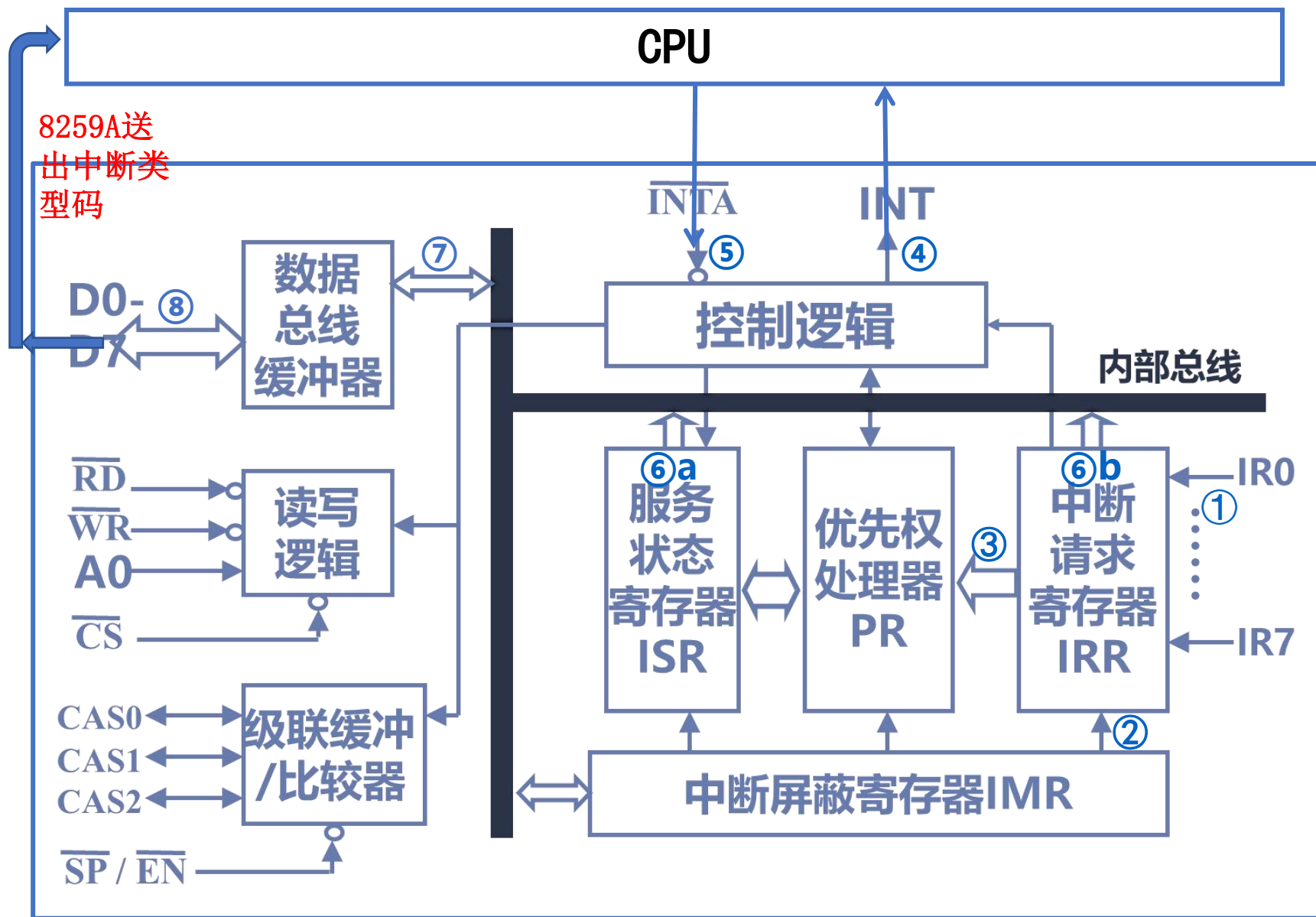
中断向量表 IVT interrupt vector table

IBM PC机内中断向量表位于内存最低1KB



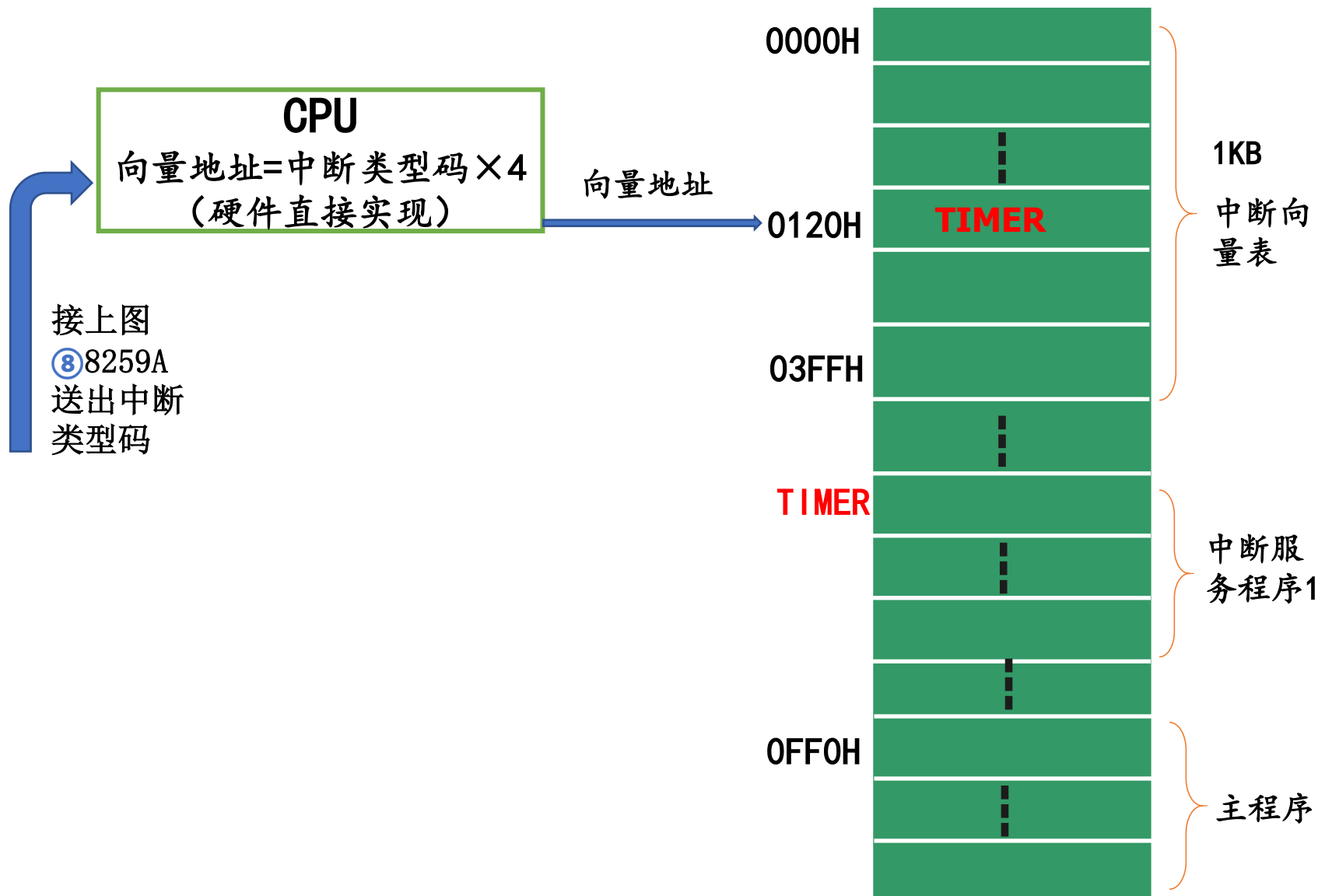
内存空间		
00000H	IP偏移地址 CS段基地址	0型中断向量
00004H	IP偏移地址 CS段基地址	1型中断向量
00008H	IP偏移地址 CS段基地址	2型中断向量
0000CH	IP偏移地址 CS段基地址	3型中断向量
00010H	IP偏移地址 CS段基地址	4型中断向量
00014H	⋮	⋮
00080H	IP偏移地址 CS段基地址	类型码为32 的中断向量
	⋮	⋮
003FFH	IP偏移地址 CS段基地址	类型码为255 的中断向量

三、优先权逻辑与屏蔽技术



四、服务程序入口地址的获取方式

中断向量表 IVT



» 中断向量表的初始化

将类型码为48H的中断服务子程序TIMER的中断向量用**MOV指令**放入向量表

- `MOV AX, 0000H`
- `MOV DS, AX` ; 初始化中断向量表
- `MOV SI, 0120H` ; $48H \times 4$
- `MOV BX, OFFSET TIMER` ; 取段内偏移地址
- `MOV [SI], BX`
- `MOV BX, SEG TIMER` ; 取段首址
- `MOV [SI+2], BX`

四、服务程序入口地址的获取方式

2、非向量中断

CPU响应中断时只产生一个**固定的地址**，由此读取中断查询程序的**入口地址**，从而转向查询程序，通过软件查询，确定被优先批准的中断源，然后分支进入相应的中断服务程序。

四、服务程序入口地址的获取方式

3、响应中断的条件

- 1) 有中断请求信号**发生**，如 $IREQ_i$ 或 $INT\ n$ 。
- 2) 该中断请求**未被屏蔽**。
- 3) CPU处于**开中断**状态，即中断允许触发器 $TIEN=1$ （或中断允许标志位 $IF=1$ ）。
- 4) 没有更重要的事件要处理（如因故障引起的内部中断，或是其优先权高于程序中断的DMA请求等）。
- 5) CPU刚刚执行的指令**不是**停机指令（HLT指令）。
- 6) 在一条指令**完整**结束时响应（因为程序中断的过程是程序切换过程，不能在一条指令执行的中间就切换）。

四、服务程序入口地址的获取方式

4、响应过程

向量中断方式：

**CPU执行中
断隐指令**
(硬件完成，不
需编写程序实现)

发响应信号INTA，进入中断周期

关中断，保存断点

让DB数据总线只在CPU和主存间使用

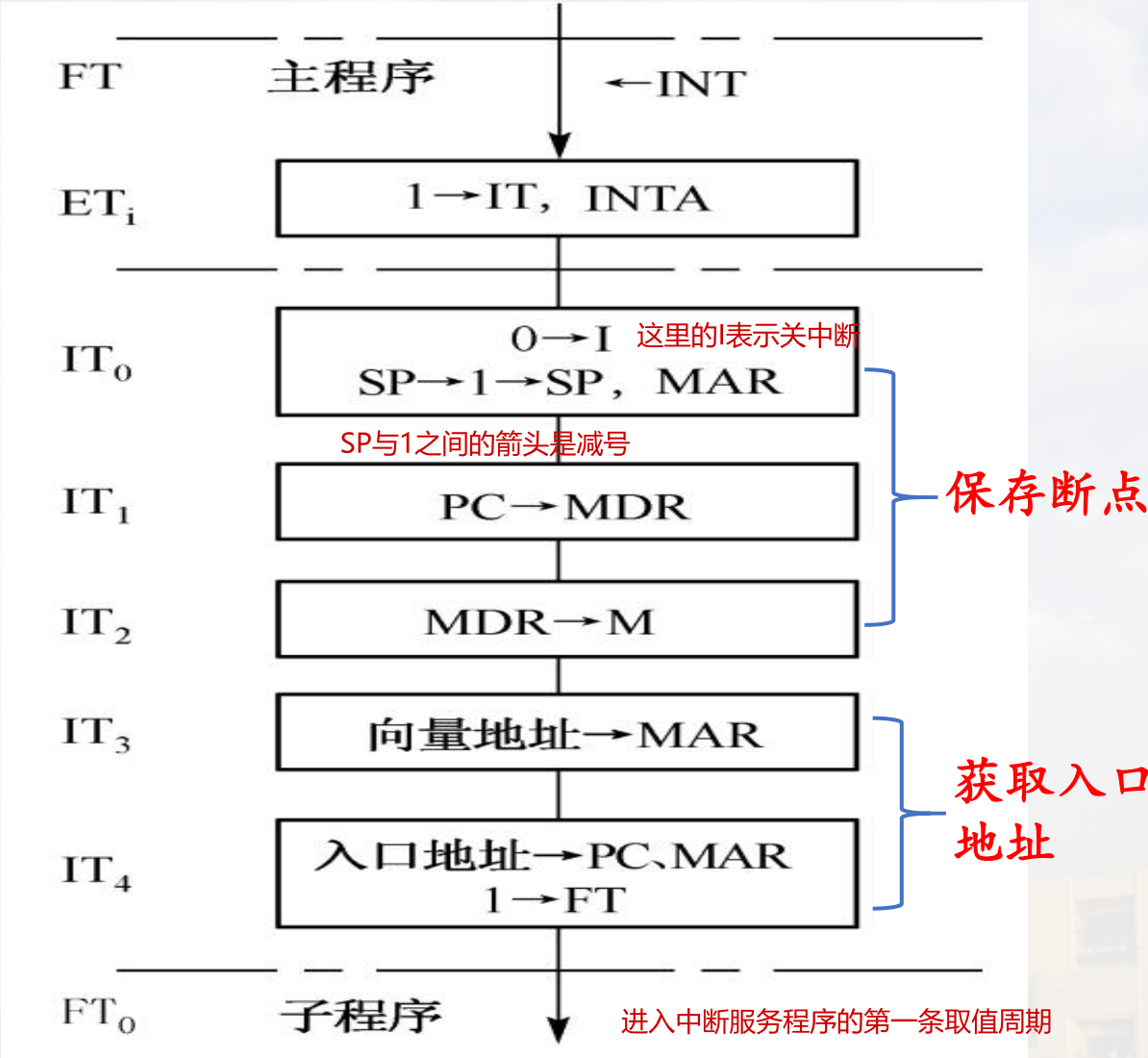
获得中断号，转换为向量地址，查向量表

取中断向量，转中断服务程序

四、服务程序入口地址的获取方式

4、响应过程

向量中断方式：
(指令流程表示)



1、中断处理：CPU执行中断服务程序。

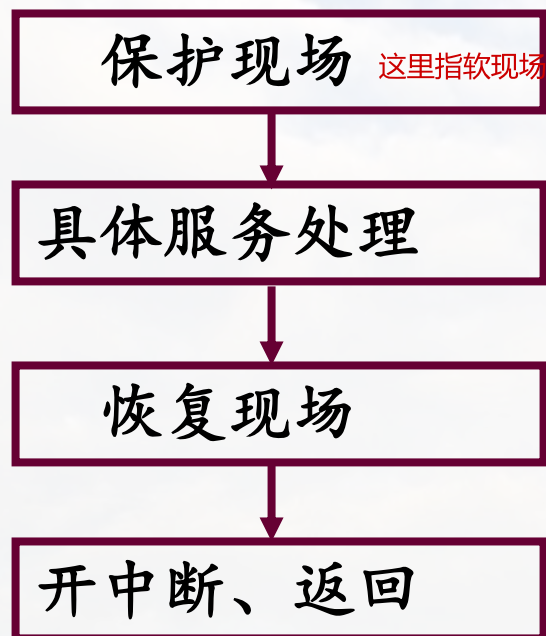
1) 单级中断

CPU响应后只处理一个中断源的请求，处理完毕后才能响应新的请求。

2) 多重中断：

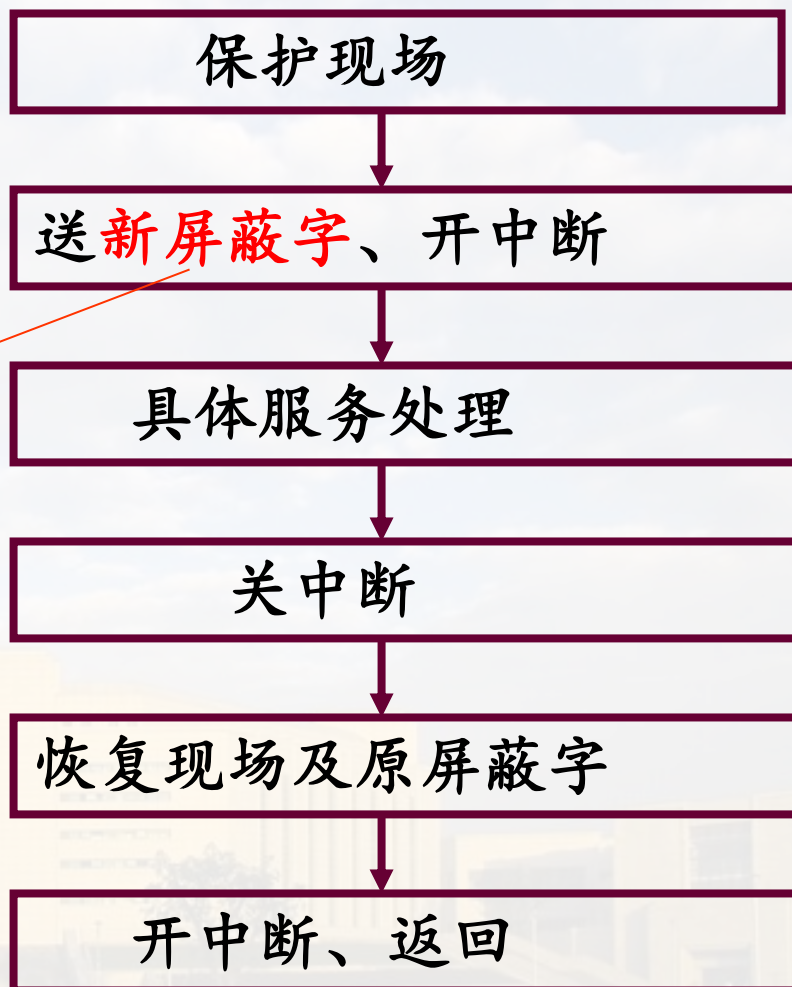
在某次中断服务过程中，允许响应处理更高级别的中断请求。

单级中断流程：



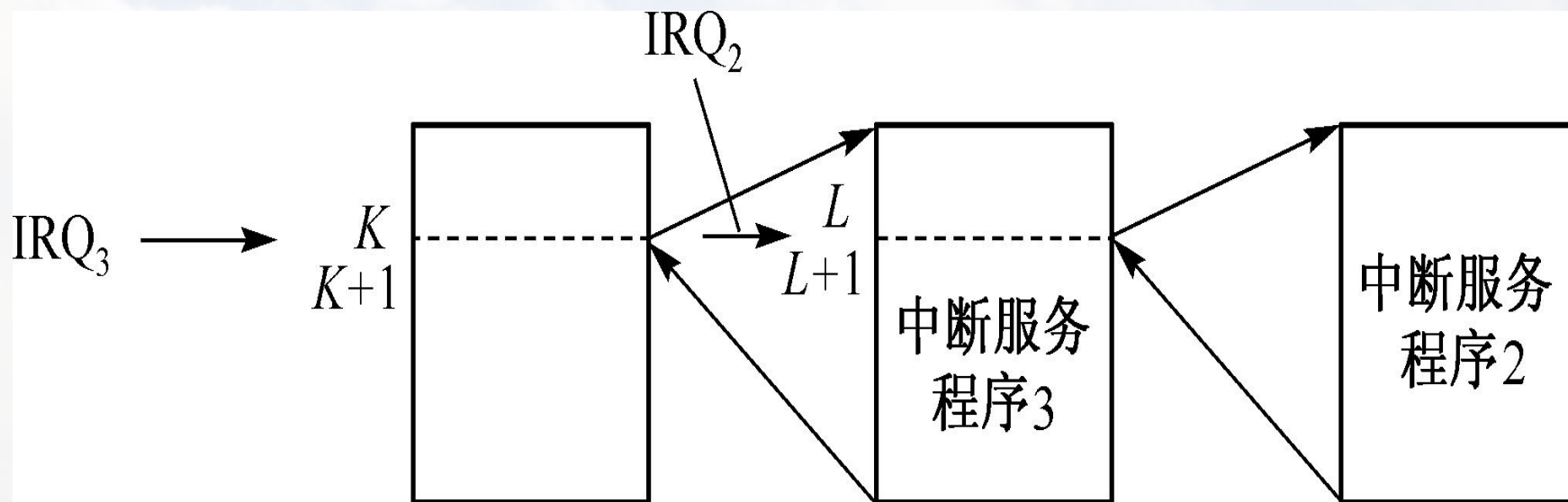
外中断：
数据传送

多重中断流程：



禁止同级或
更低级别的
请求，开放
更高级别的
请求

2、允许多重中断的处理方式

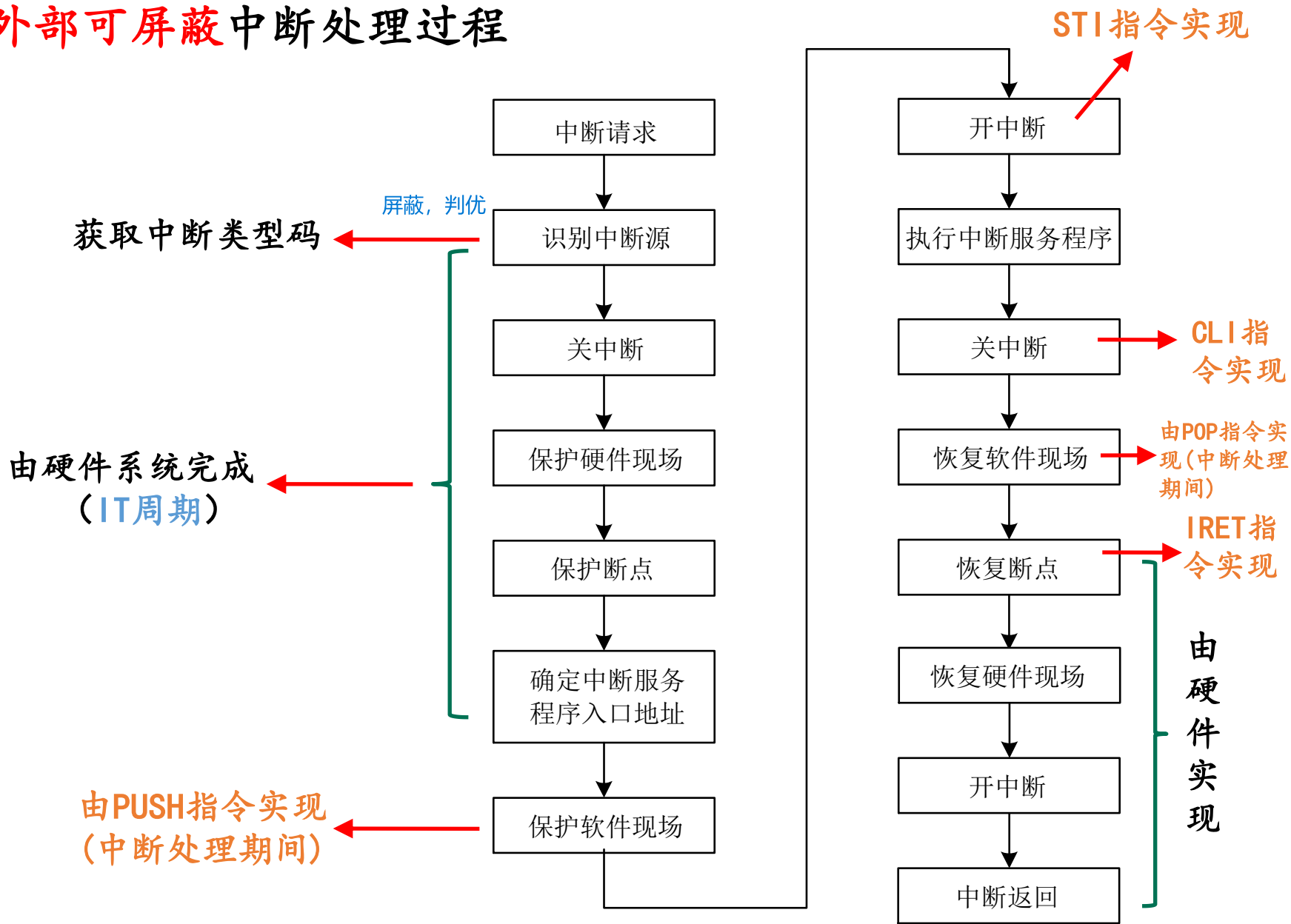


3、恢复现场与返回原程序

在编制中断服务程序时应遵循一个原则：在响应过程、保护现场、恢复现场等过渡状态中，应当关中断，使之不受干扰。

六、中断处理过程总结

外部可屏蔽中断处理过程



七、中断接口

1、组成（寄存器级）

1) 寄存器选择

对接口寄存器寻址。

2) 命令字寄存器

接收CPU发向外设的命令字，转换为相应操作命令送外设。

命令字格式的拟定：

用代码表示各种命令

代码位数
代码含义

3) 状态字寄存器

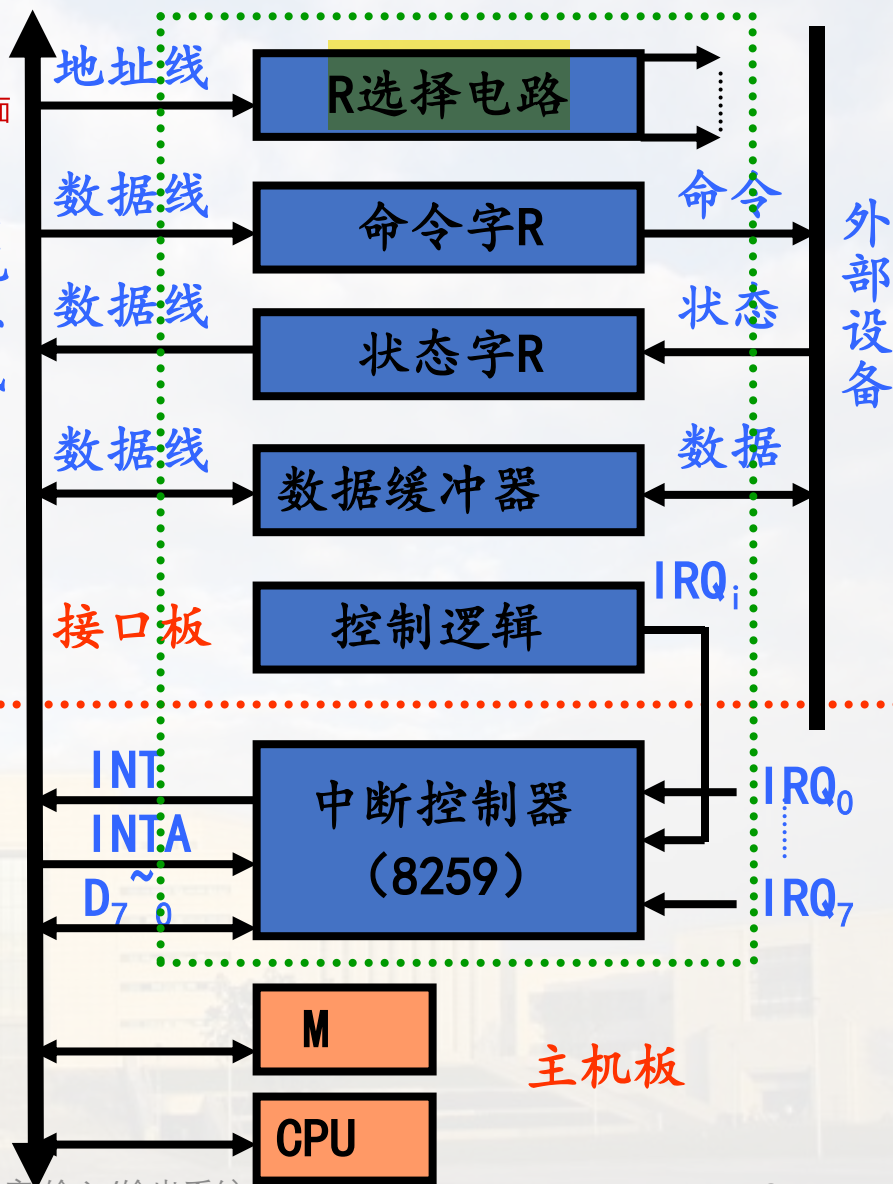
反映设备和接口的运行状态。

专用接口一般在具体的外设里面

专用接口

系统总线

公用接口



主机板

七、中断接口

状态字格式的拟定：
用代码表示各种状态。

4) 数据缓冲器

传送数据，实现缓冲。

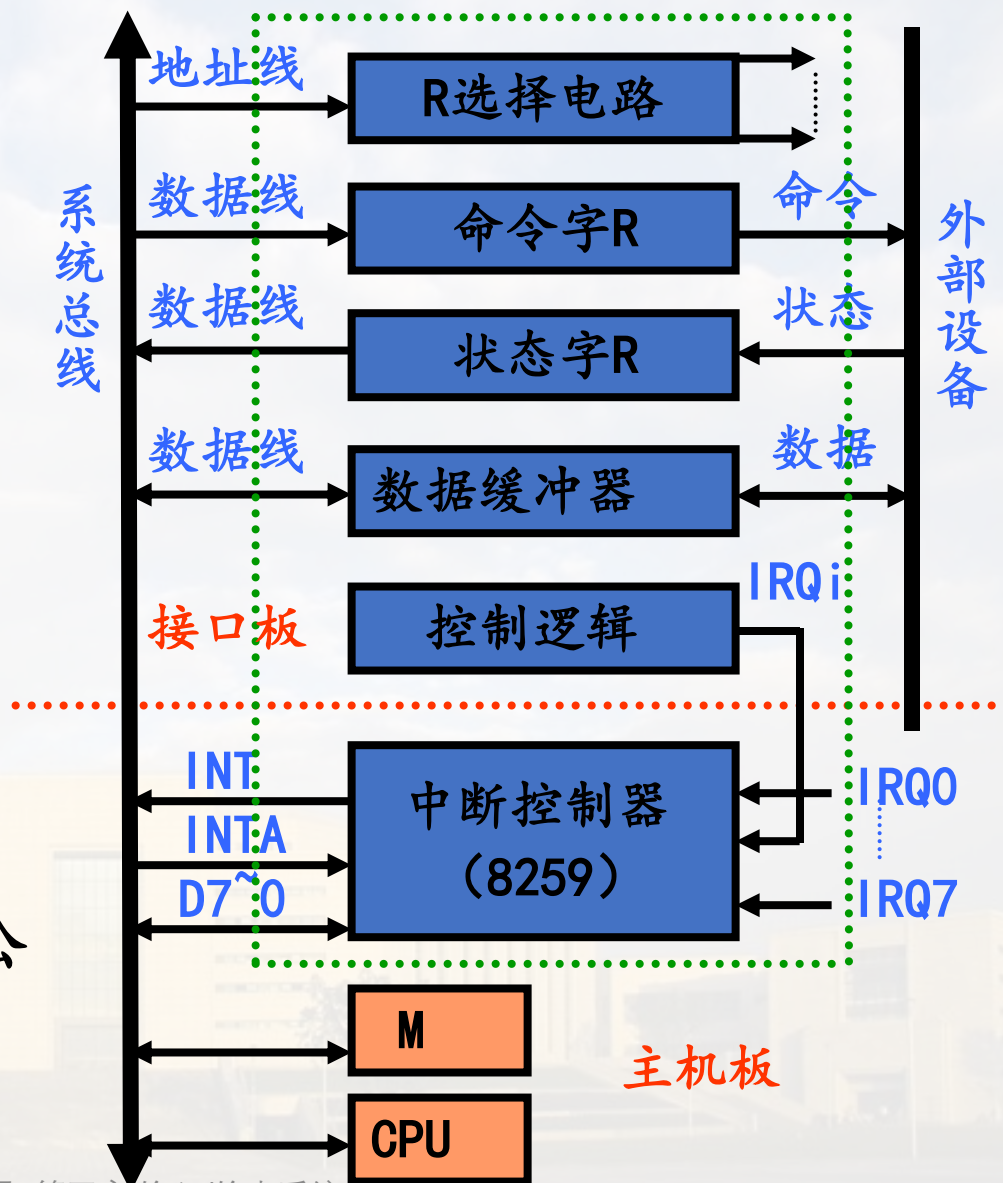
5) 控制逻辑

- 请求信号产生逻辑
- 电平转换逻辑
- 串-并转换逻辑(串口)
- 针对设备特性的逻辑

6) 公用中断控制器

接收外设请求，判优，送出公共请求；

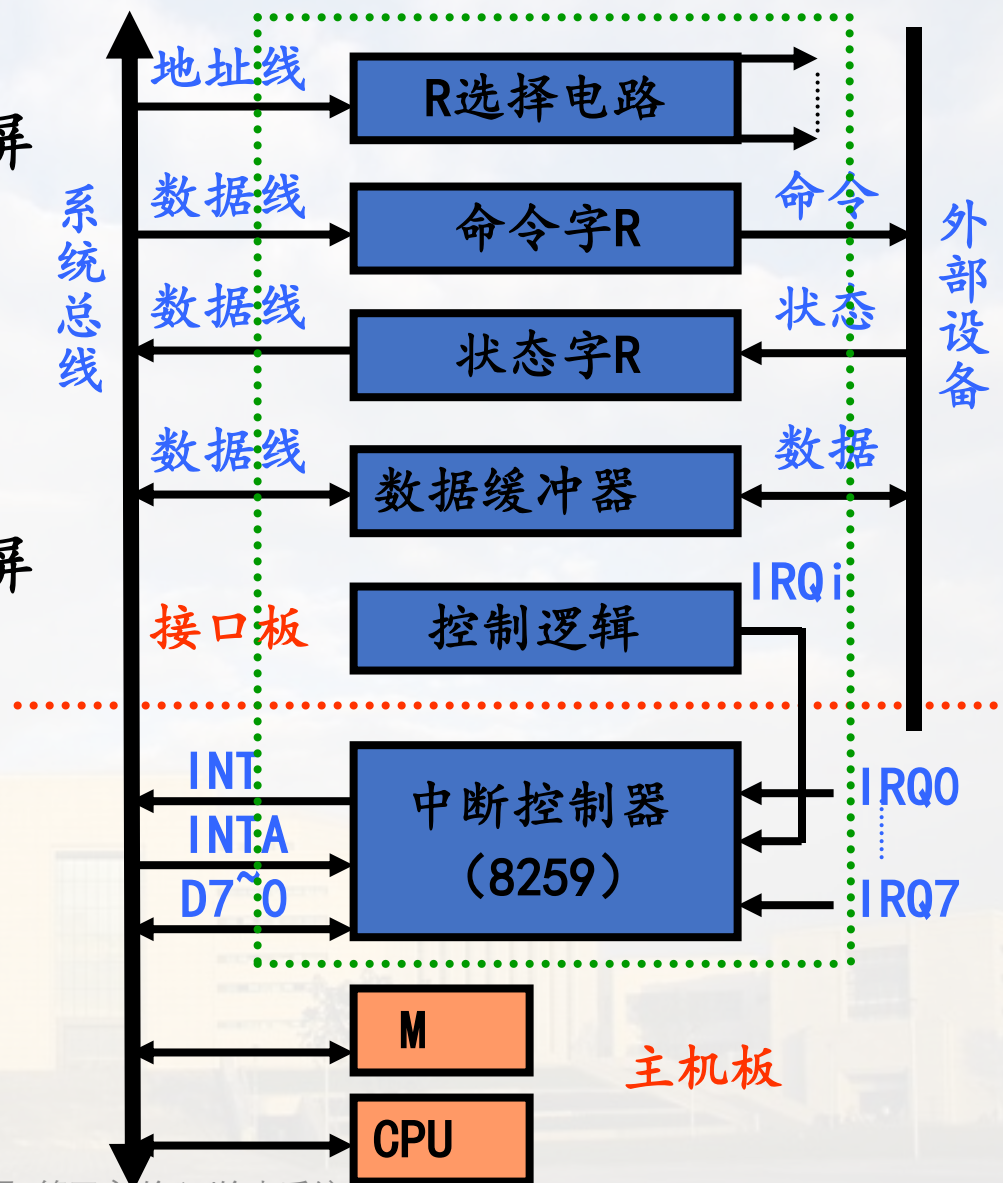
接收中断批准，送出中断号
(中断类型码)。



七、中断接口

2、工作过程（外中断）

- 1) **初始化**：设置工作方式，送屏蔽字，送中断号(确定高位)。
- 2) 发启动命令(送命令字)，启动设备。
- 3) 设备完成工作，申请中断。
- 4) 中断控制器汇集各请求，经屏蔽、判优，形成中断号，并向CPU送INT。
- 6) 中断控制器送出中断号。
- 7) CPU执行**中断隐指令**操作，进入服务程序。



七、中断接口

3、接口设计

涉及命令字、状态字格式的拟定，中断源的扩展。

例. 模型机需扩展两个外中断源，共用一个中断号。

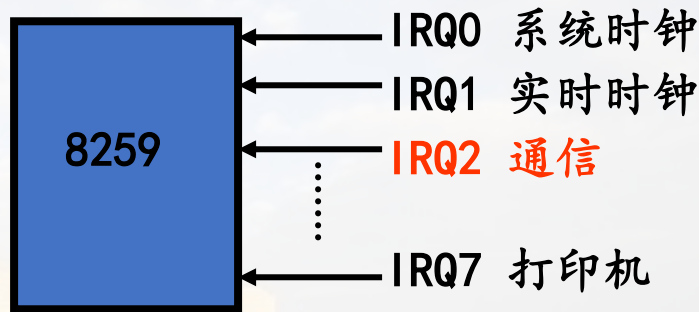
主机发向外设的命令包括：启动、停止、数据选通；

外设的状态包括：忙、完成、出错。

为两个扩展中断源设计中断接口。

模型机的外中断源安排：

通过IRQ₂进行扩展。



1) 接口组成

两个扩展中断源共用一个接口。

	5	4	3	2	1	0
命令字格式:	启动1	停止1	选通1	启动2	停止2	选通2
状态字格式:	忙1	完成1	出错1	忙2	完成2	出错2

七、中断接口

2) 判断中断源

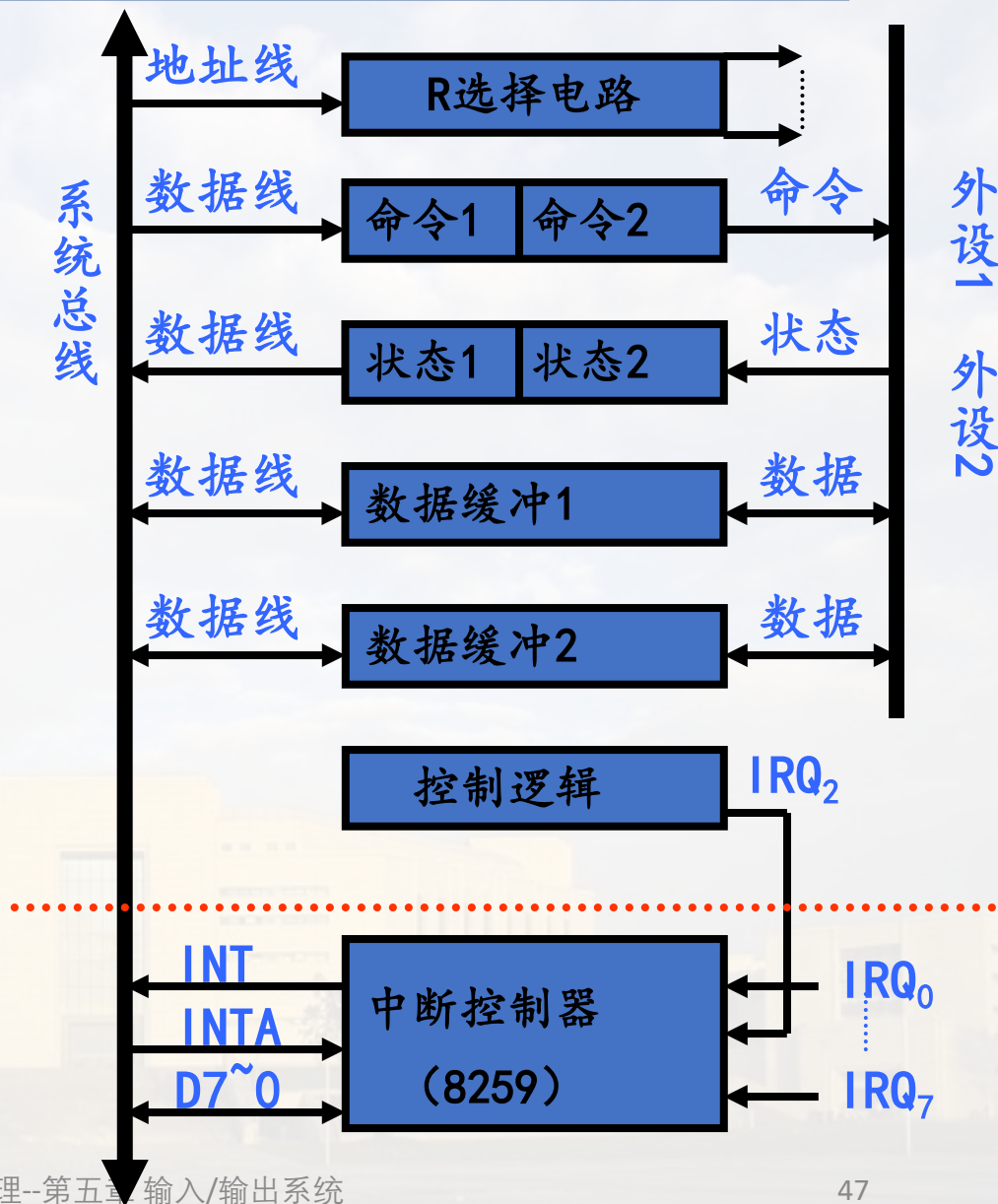
向量中断与非向量中断相结合 (软件扩展)

请求1与请求2在控制逻辑中形成公共请求 IRQ_2 ，送入8259参加判优；

CPU响应后执行 IRQ_2 服务程序 (向量中断过程)；

CPU在 IRQ_2 服务程序中查询各设备状态，判中断源，转入相应设备服务程序

(非向量中断过程)。





谢谢观看

计算机组成原理

2025-8-22



信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering